Kuyumcu ERP — Ekran, Menü, Alan ve İlişki Kıyas Raporu

Kime: Kurucu Ramazan Akkocan · Hazırlayan: Tamer Bey koordinasyonunda ByGatech ekibi

Tarih: 18 Eylül 2026 · Soru: "Ekran başlıkları, input'lar ve arka plandaki ilişkiler olarak doğru yolda mıyım? Rakiplerde de böyle ekranlar ve işlemler var mı?"

1. Tek cümlelik cevap

Doğru yoldasınız — ama yanlış yarıyı bitirmişsiniz. Defterin altındaki katman (has/TL/döviz paralel defter, parti maliyeti, uyum, denetim izi) taranan 40+ rakibin çoğundan sağlam ve bu katman sonradan kurulması en pahalı olandır. Kuyumcunun gün içinde elini sürdüğü katman — satış fişinin kendisi, menü, arama, gider, hurdanın çıkışı, tamir defteri — geride. Kalan iş "yeni modül yazmak" değil, var olan defteri günlük ekranlara bağlamak.

Üç boyutta not:

Boyut	Durum	Tek cümle
Arka plan ilişkileri (veri modeli)	Yön doğru, iskelet eksik	Çekirdek rakiplerin üstünde; fiş başlığı ve DB referans bütünlüğü iki yapısal açık
Ekranlar ve işlemler	Ortada	Rakip standardının %36'sı tam, %23'ü kısmi, %41'i yok
Menü / bilgi mimarisi	Zayıf	38 bağlantı tek düz liste; gruplama, arama, breadcrumb hiçbiri yok

2. Bu rapor nasıl çıkarıldı (ve nelere güvenilmemeli)

37 ajan üç dalgada çalıştı, 6,4 milyon token harcandı, 1.976 araç çağrısı yapıldı.

Dalga	Ne yaptı	Ajan
1	Kendi ekran/menü/API/veri/UX envanterimiz + piyasa taraması	18
2	42 ekranın başlık+input dökümü, 62 varlığın ilişki haritası, rakip ekran/alan taraması	11
3	Beş kıyas matrisi + üç hasım doğrulayıcı	8

Kendi tarafımız — ölçülen gerçek sayılar: 42 ekran rotası, 38 menü bağlantısı, 36 API modülü (35 canlı, 1'i boş klasör), 273 HTTP uç niteliği, 62 veritabanı tablosu, 49 migration, 20 hareket türü (19'u fiilen yazılıyor), 126 form alanı tek tek incelendi. Her bulgu `dosya:satır` kanıtına bağlandı.

Rakip tarafı — kanıt seviyesi dürüstçe:

Kanıt seviyesi	Kaç ürün
Gerçek ekran görüntüsü okundu	5 (CetaSoft 9 ekran, L10 Barkod 5, KuyumBase 6, KuyumPOS canlı simülasyon, Terminal Gold)
Kılavuz / eğitim videosu menü ağacı	2 (M&L — 181 videoluk ML Akademi ders başlıkları; Milyem)
Yalnız özellik listesi (firma beyanı)	12 TR ürünü + yurt dışı grubun çoğu

Bu raporun sınırı budur: hiçbir rakip ürünün içine girilmedi, tek bir demo hesabı açılmadı. Bu yüzden rapor boyunca "rakiplerin istisnasız hepsinde var" türünden cümle kurulmadı — hasım doğrulama turu böyle üç cümleyi zaten çürüttü ve düzeltilmiş hâlleri bu rapora girdi (§ 9).

3. Rakip haritası — kiminle kıyaslandınız

Toplam 193 ürün/kayıt tarandı. Türkiye'de kuyumcuya özel 40'tan fazla yazılım doğrulandı.

TR — kuyumcuya özel (üç kuşak):

- Eski kuşak masaüstü: M&L Yazılım (1992'den beri, 10 ayrı paket, kendi beyanıyla ~6.000 firma — pazar lideri), CetaSoft, Pusula, Expert Barkod
- Yeni kuşak bulut: KuyumPOS, Kuyum Plus (Konasoft), Terminal Gold, Milyem/Milyem Plus, KuyumHub, ZarifSoft, Kuyumcum.net, KuyumBase, L10, Kuynet, Meadify, ONEPiR, SarrafPro, Ariyen, Safir Kuyum, Jewelium, Dara
- Dikey takma çözümler: Kuvvem, Goldist, Aybil, Softnorm, Kuyumex

Bulunamadı — gerçek rakip değiller: AKINSOFT, ETA, Zirve, Vega'nın kuyum dikeyi yoktur (dördünün de ürün listesi tarandı). "Kuyumcusoft" ve "Nirvana Kuyumcu" adında ürün bulunamadı.

TR — genel ticari: Logo (Tiger/Netsis/Start/İşbaşı/Diva), Mikro, Nebim V3, Paraşüt, BizimHesap, DİA, Uyumsoft, Sentez, Odoo TR. Kritik bulgu: 16 üründen hiçbirinin resmî materyalinde has altın, milyem, ayar, gram bazlı stok veya has-cari geçmiyor. Stok omurgaları adet + renk/beden matrisi. Kuyum için bu "üstüne uyarlanacak eksik" değil, farklı bir çekirdek.

Yurt dışı: ABD/AB — The Edge, Jewel360, JewelMate, Luxare (eski Diaspark), WJewel, ARMS, Jewelry Shopkeeper, Rain, Lightspeed, Clientbook, Punchmark, GemFind, Valigara. Hindistan/Körfez — Ornate, SwarnApp, Marg, J-Soft, GehnaERP, Akrut, ERIONT, WinGold Next, SUNFACET, Jwelly, Visual ACE-GOLD, DoFort, LOGIC ERP.

---

4. EKRAN kıyası — rakip standardının %41'i sizde yok

83 satırlık matris kuruldu. Rakip-standart sayılan 69 ekranda tablo şöyle:

Sonuç	Adet	Oran
Sizde tam var	25	%36
Sizde kısmi (başka ekrana gömülü / yarım)	16	%23
Sizde yok	28	%41
Ayrıca: rakiplerde görülmeyen, sizin fazlanız	14	—

4.1 Satışı doğrudan engelleyen tek ekran

e-Fatura / e-Arşiv gönderimi ve gelen kutusu. Kodda GİB/UBL entegrasyonuna ait tek satır yok (grep doğrulandı: 0 sonuç). `/faturalar` ekranı iç belge üretiyor, dışarı göndermiyor. 1 Ocak 2026'dan itibaren e-Arşiv kapsamı dışındaki mükelleflerin faturaları tutarına bakılmaksızın e-Arşiv olmak zorunda (VUK 509 § IV.2.4.3) — yani kuyumcuda kâğıt fatura yolu kapandı.

4.2 Eksik ekranlar — etkiye göre

Etki	Ekran	Rakipte	Sizde bugün
Satışı engeller	e-Fatura/e-Arşiv gönderim + gelen kutusu	Neredeyse hepsi	Yok — iç fatura var, GİB yok
Yüksek	Kur panosu / vitrin ekranı	Çoğu	Hesap sınıfı yazılmış (`PanoFiyatServisi.cs`), API ucu ve ekran yok
Yüksek	Envanter yaşlandırma / ölü stok	Bazıları	Cari yaşlandırma var, stok yaşlandırma yok
Yüksek	Personel prim / hakediş	Çoğu	Hiçbir katmanda yok; fişte "satıcı personel" alanı bile yok
Yüksek	Döviz alım-satım (sarraf)	Çoğu	Döviz yalnız ödeme aracı — bkz. § 9 uyarısı
Orta	Tamir/servis iş emri (tam)	Çoğu	`/siparisler` altında sekme; deftere yazmıyor, kapora ve usta alanı yok
Orta	Rezerv / ayırtma / kapora	Çoğu	Hiç yok — ürün "ayrıldı" durumuna alınamıyor
Orta	Gider / masraf ekranı	Çoğu	Ayrı ekran yok; kasa hareketine sıkışmış, gider kategorisi ve has karşılığı yok
Orta	Satınalma siparişi (PO) + mal kabul	Çoğu	Yok
Orta	Satış/alış irsaliyesi	Çoğu	Hiçbir katmanda yok
Orta	Müşteri KYC kartı (doğum tarihi, uyruk, segment, temsilci)	Çoğu	Cari kartında yok; bu veriler yalnız işlem bazlı MASAK kaydında
Orta	Ustaya metal çıkış / atölye metal defteri	Çoğu	ATOLYE cari türü var, metal defteri yok
Orta	Muhasebeleştirme / hesap kodu / mizan	Çoğu	Yok — mali müşavire yalnız genel dışa aktarım
Orta	Ekspertiz / değerleme belgesi	Çoğu (ABD)	Yok
Orta	Set birleştirme / bozma	Çoğu	Yok

Etki	Ekran	Rakipte	Sizde bugün
Orta	Belge/fiş şablon tasarımcısı	Çoğu	Yok — çıktılar koda gömülü
Düşük	Teklif / proforma, marka-model-koleksiyon, istek listesi, sadakat, hediye çeki, RFID akışı, seri no, e-ticaret senkronu	Değişken	Yok

4.3 Sizin fazlanız — 14 ekran

Bunlar taramada rakip karşılığı bulunamayan veya çok nadir görülen ekranlar:

`/denetim-izi` (okuma işlemleri bile kaydediliyor) · `/uyum` (4 sekmeli MASAK: kimlik tespiti, şüpheli işlem, saklama süresi, risk) · `/vezne` (tezgâhtar–kasiyer görev ayrılığı) · `/yedekler` (geri dönüş tatbikatı + taahhüt edilen ↔ ölçülen RPO/RTO) · `/veri-ice-aktarim` (kuru provalı) · `/veri-disa-aktarim` (maskeleme + gerekçe kaydı) · `/bildirimler` (arka plan işlerinin şeffaf denetimi) · `/kurulum` (adımlı sihirbaz + açılış bakiyeleri) · `/kilavuz` (ürün içi kılavuz — taramada hiçbir rakipte indirilebilir kılavuz bulunamadı) · `/pos` + `/pos/tahsilatlar` (POS valör defteri: bankadan ne zaman ne kadar yatacak) · `/banka/ekstre/{id}` (IBAN'dan cari bulma ile eşleştirme) · `/raporlar/kar-zarar` (TL ve has gram iki bacaklı kâr) · basit/profesyonel mod.

Dürüst ağırlıklandırma (hasım turunun düzeltmesi): Bu 14'ün hepsi eşit güçte değil. Denetim izi ayrışma sayılamaz — Logo'da F9 Kayıt Bilgisi + Kullanıcı İzleme olarak standart. MASAK ise 4 TR üründe geçiyor (KuyumPOS'ta en pahalı pakete kilitli). Gerçekten emsalsiz olanlar: yedek tatbikatı, kuru provalı veri aktarımı, maskeleme gerekçesi, POS valör defteri, iki bacaklı kâr-zarar, vezne görev ayrılığı.

Ve bir uyarı: bu 14 fazlanın hiçbiri kuyumcunun satın alma kararını tek başına vermez. O karar kur ekranı, satış fişi ve tamir defterinde verilir.

---

5. MENÜ kıyası — en zayıf boyut

Bugünkü durum: Kenar çubuğunda 38 bağlantı, tek düz liste, grup başlığı yok, açılır alt menü yok, ayraç yok. Sıralama bir taksonomiye değil paket teslim kronolojisine dayanıyor — dosyanın kendi yorumları hangi bağlantıyı hangi paketin eklediğini yazıyor. Sonuç: Siparişler (28. sıra), satışın kalbi İşlemler'den (5. sıra) 23 sıra uzakta.

Telafi mekanizmalarının tamamı eksik: global arama yok, komut paleti yok, breadcrumb yok, şube seçici yok, sık kullanılanlar yok, Panel'de kısayol ızgarası yok. Kabuk tercihleri üç ayrı yere dağılmış (dil kenar üstte, mod üstte, tema Ayarlar'da, çıkış kenar altta).

Etiket çarpışmaları yanlış ekrana girmeye yol açıyor — her çiftin biri veri girişi, diğeri rapor:

Çift	Sorun
İşlemler ↔ İşlem Defteri	Biri satış yapar, biri rapor gösterir
Kasalar ↔ Kasa Defteri	Aynı
Vade Takvimi ↔ Vade Takibi	İkisi de rapor, ayrımı belirsiz
POS Cihazları ↔ POS Alacakları	Tanım vs. defter

Rakiplerde durum — kanıt seviyesiyle: Menüsü ekran görüntüsüyle doğrulanabilen iki kuyumcu ürününün ikisi de gruplu: CetaSoft 15 menü + 9 ikonluk hızlı ray, Terminal Gold 11 başlık (5'i alt menülü). Buna karşılık ekran kanıtlı iki küçük ürün (L10, KuyumBase) düz liste kullanıyor. Yani "20 rakipten sıfırı düz liste" cümlesi kurulamaz — ama 38 bağlantılık düz liste hiçbir üründe görülmedi.

Öneri (hazır malzemeyle): 38 bağlantı 8 katlanır gruba bölünürse kapalı başlangıçta ekranda 9 satır kalır. Proje bu tekniği zaten biliyor — Rapor Merkezi 16 raporu 4 grupta topluyor, ama kenar çubuğuna taşınmamış. Komut paletinin kaynağı da hazır: `RotaBasliklari.cs` 42 rotayı başlığa bağlıyor ve çift yönlü testle kilitli.

Yargı: Menü düzeltilerek kurtarılmaz, yeniden kurulmalı. Kalan paketler geldiğinde liste 40–45'e çıkar ve "ürün bana bile karmaşık" tespitiniz kalıcılaşır.

---

6. İŞLEM TÜRÜ kıyası — çekirdek başa baş, çıkış kapıları kapalı

46 işlem türü kıyaslandı: 20 tam · 12 kısmi · 13 yok · 1 belirsiz.

Sizde kodda 20 hareket türü var (`Sabitler.HareketTurleri`): ALIS, SATIS, TAKAS, HURDA_ALIS, EMANET_GIRIS, EMANET_CIKIS, VERESIYE, TAHSILAT, TRANSFER, SAYIM_DUZELTME, ISCILIK, SATIS_IADE, ALIS_IADE, CARI_DUZELTME, DOVIZ_VERESIYE, DOVIZ_TAHSILAT, ACILIS, EVRAK_GIRIS, EVRAK_KARSILIKSIZ, EVRAK_CIRO

— 19'u fiilen yazılıyor.

Çekirdek tezgâh döngüsü rakiplerle başa baş: satış, alış, hurda alımı, takas, işçilik, iade, veresiye, tahsilat, transfer, sayım, gün sonu. Bazı yerlerde daha disiplinli: storno politikası haritası, gider pusulası + stopaj, MASAK kapısı, açılış devri, kıymetli evrak.

Zayıflık tek bir yerde toplanıyor: malın ve paranın dükkândan ÇIKIŞ yolları.

Eksik işlem	Yaygınlık	Bugün kullanıcı ne yapmak zorunda
Hurda satışı (toptancıya/ramata sevk)	Neredeyse hepsi	Hiçbir yolu yok — biriken hurda stoktan hiç düşmüyor; tek çıkış ALIS_IADE ya da elle sayım düzeltmesi, ikisi de defteri yalan söyletir
Virman (kasa ↔ banka)	Neredeyse hepsi	İki ayrı defterde iki bağımsız kayıt; para bir an iki yerde veya hiçbir yerde
Mahsup (ödemeyi borç kalemine bağlama)	Çoğu	Tahsilat toplu düşüyor; hangi tahsilat hangi fişi kapattı izlenemiyor
Rezerv / kapora / avans	Çoğu	Ya hiç yazılmıyor ya cariye tahsilat geçilip elde takip ediliyor
Siparişin satışa dönüştürülmesi	Çoğu	Sipariş elle kapatılıp sıfırdan satış fişi kesiliyor; ikisi bağlanmıyor
Konsinye çıkış / iade	Çoğu	Ürün kartı pasife alınarak "kapatılıyor"
Değişim (ürünü ürünle)	Çoğu	İki ayrı fiş (iade + satış), birbirine bağlanmıyor
Şubeler arası nakit transferi	Çoğu	İki elle kayıt; yolda olan para hiçbir yerde
Çek/senet cirosu	Çoğu	Tür listede duruyor, işlem yok
Personel primi, komisyoncu hakedişi, parapuan	Değişken	Elle

Fire/ifraz/ramat bilinçli kapsam kararıdır (Katman 1 = imalat, kapsam dışı). Ancak perakendeci de biriken hurdasını erittiriyor — bu kararın yeniden bakılması gerekiyor.

---

7. FORM ALANI (input) kıyası — asıl sorduğunuz şey

126 alan dört formda tek tek kıyaslandı: 41 tam · 36 kısmi · 49 yok.

Form	Alan	Tam	Kısmi	Yok
Ürün / stok kartı	35	13	13	9
Müşteri / cari kartı	31	8	7	16
Satış fişi (başlık + kalem + tahsilat)	41	11	11	19
Hurda / eski altın alım	19	9	5	5

7.1 Çekirdek ölçü alanları — tam, hatta fazlasıyla

Ayar, milyem, gerçek milyem, gram, taş gramajı, has gram, paralel TL/has/döviz defteri, kur çapası — hepsi var. Üstelik rakiplerde bulunmayan uyum alanları fazladan var: taş kökeni ibaresi (Kuyum Ticareti Yönetmeliği md. 11/e — 24 Haziran 2026'da zorunlu oldu), PEP beyanı, gider pusulası satıcı kimliği + stopaj, tevsik haddi kapısı, kademeli MASAK formu.

Ürün kartında 56 giriş alanı var; pırlanta 4C (karat/renk/berraklık/kesim), sertifika kurumu+no, konsinye sahibi ve birim bedeli, rodyum kaplama, reyon — hepsi ekranda.

7.2 Kırılma noktası: satış fişi bir kuyumcu fişi gibi görünmüyor

Rakiplerin ekran görüntülerinden okunan kuyumcu kalem satırı şu: Ayar · Milyem · Gram · Has · Adet · Birim Fiyat (+ işçilik). Sizin satış fişinizin kalem satırında bu kolonlar yok — ürün, adet, birim fiyat var.

Satış fişinde eksik	Not
Kalem satırında ayar/milyem/gram/has	Model olarak VAR — `fatura_kalemleri` bu altılıyı tam taşıyor; satış fişine taşınmamış
Satır ve fiş iskontosu	Tek yol birim fiyatı elle ezmek; pazarlık defterde iz bırakmıyor
Satıcı personel	`kullanici_id` kaydeden kişidir; kodun kendisi "prim kararına dayanak olamaz" diye uyarı basıyor

Satış fişinde eksik	Not
Fiş yazdırma	Satış fişi, tahsilat makbuzu, emanet teslim belgesi hiç basılmıyor (yazdırma deseni 3 yerde kurulu: gider pusulası, ürün etiketi, işlem defteri)
Eski altın ödeme bacağı	Rakiplerde tahsilat satırının tipi M(mal)/N(nakit)/K(kart) olabiliyor; sizde takas ayrı sekme
Yuvarlama, para üstü, KDV satırı, fiş notu	Yok
Metinle ürün/cari arama	Yok — açılır liste 200 kayıtla sınırlı, 200'ün üstü yalnız barkodla bulunuyor

7.3 Kartlarda kimlik ve ticaret alanları zayıf

Cari kartında yok: ünvan–ad ayrımı (tek "Ad/Firma Adı"), TCKN/VKN ayrımı (tek "Vergi No", hane doğrulaması yok), vergi dairesi (sadece kendi işletme kartınızda var), doğum tarihi/uyruk, kimlik belgesi, iskonto oranı, segment, temsilci, özel gün, ikinci telefon, IBAN, parapuan. `Cari.Notlar` kolonu ve DTO'su var ama formda alan yok.

Ürün kartında yok: tedarikçi, alış maliyeti, kâr marjı, KDV oranı, marka/model/koleksiyon, seri no, yüzük ölçüsü, min stok/sipariş noktası, fire, gram başına veya yüzdesel işçilik (yalnız sabit TL), taş adedi ve çoklu taş satırı, taş türü (yakut/zümrüt).

Maliyet/marj/KDV başka tablolara dağılmış (`StokPartisi`, `FiyatListesi`, `FaturaKalemi`) — bu mimari olarak doğru, ama tezgâhtar hiçbir ekranda "bu yüzük bana kaça mal oldu" sorusunun cevabını göremiyor.

7.4 Sessiz ölüm: sunucunun kabul ettiği ama ekranın göndermediği alanlar

En ucuz kazanç burada — iş "yeni özellik" değil, ekrana alan koymak:

POS cihazı · kart taksiti · ürün kartında RFID · KMTS kodu · görsel URL · açıklama · parite kodu. (Hasım turu bu listeden "vade"yi çıkardı: `/islemler` vade günü alanını gönderiyor.)

---

8. ARKA PLAN İLİŞKİLERİ — veri modeli kıyası

47 ilişki/yapı kararı incelendi: 9 tam · 9 kısmi · 29 yok.

8.1 Doğru olan çekirdek (ve bu kısım kıymetli)

İki bacaklı (TL + has gram) tek append-only defter · ayar/milyem/has tek kaynaktan (`Kuyumcu.Core/Domain/Ayarlar.cs`) · 5 madenli has hattı (altın, gümüş, platin, paladyum, çelik) · cari hesapta 5 paralel bakiye (TL + has + USD/EUR/GBP) · FIFO/LIFO/ORTALAMA parti maliyeti · her satırın kur fotoğrafına bağlanması · iade ve storno için ayrı kaynak bağları · kiracı izolasyonunun hem okuma (global query filter) hem yazma (SaveChangesInterceptor) tarafında kapalı olması.

Bu set taranan rakiplerin çoğunun üstünde ve sonradan kurulması en zor olan kısımdır.

8.2 Yapısal açık 1 — fiş başlığı

Sektörün ekranla doğrulanmış deseni (CetaSoft "Alışveriş Föyü", M&L "Peşin Satış İşlemleri"): başlık + satılanlar kalemleri + tahsil edilenler kalemleri.

Sizde fiş, `hareketler.fis_id` grup anahtarından ibaret; başlık tablosu bilinçli olarak açılmamış. Sonuç zincirleme: fiş iskontosu, satış temsilcisi, fiş notu, fiş toplamı, tamir teslimi, taksit planı, fatura başlık bağı — hepsi asılacak yer bulamıyor. `hareketler` tablosunda adet kolonu bile yok; satılan adet has gramdan bölünerek türetiliyor.

Hasım turunun düzeltmesi: Fiş başlığı sıfırdan yok değil — `vezne_fisleri` + `vezne_fis_kalemleri` zaten bir başlık/kalem çiftidir ve hazırlayan + tahsil eden kasiyeri, fiş notunu, toplamı, iptal gerekçesini, kalem adedini, birim fiyatını ve işçiliğini taşıyor. Yani karar "yeni tablo aç" değil, "vezne başlığını genelleştir mi".

8.3 Yapısal açık 2 — veritabanında sıfır referans bütünlüğü

Bunu ajan raporuyla yetinmeyip kendim doğruladım:

```
HasOne / WithMany / [ForeignKey] / ForeignKey( → 0 sonuç
Migration'larda ForeignKey → 0 sonuç
HasIndex → 135
```

Tüm ilişkiler `string(36)` kolon eşleşmesidir. Kardinalite, zorunluluk ve silme davranışı veritabanında değil, yalnız servis kodunda. Hiçbir CASCADE/RESTRICT tanımı yok; yetim kayıt veritabanınca engellenmiyor — bu yüzden projede ayrı bir `yetim-tara.sh` betiği var.

Kritik unique kısıtlar da eksik: `stoklar(tenant, sube, urun)` yok, `urunler.kod` ve `urunler.barkod` yok, `cariler.vergi_no` yok, `banka_hesaplari.iban` yok. Barkod tekilliği "önce SELECT sonra INSERT" desenine bırakılmış

— eşzamanlı iki kayıt aynı barkodu alabilir ve POS'ta yanlış ürün gelir.

Bu bir rakip kıyası değil, mühendislik doğrusudur — rakibin ekranından görülemez ama sizin veritabanınızın sağlığıdır.

8.4 Eksik ilişkiler — özet

İlişki	Durum	Pratik sonucu
Fiş başlığı + kalem	Yok (vezne tarafında var)	Fiş düzeyinde hiçbir şey tutulamıyor
Ödeme kalemi tablosu	Yok	Karma ödeme üç ayrı yerden birleştirilerek okunuyor
İşlem → satış temsilcisi	Yok	Prim hesabının dayanağı üretilmiyor
Ürün → tedarikçi	Yok	"Bu malı kimden, kaça aldım" ürün kartından cevaplanamıyor
Çoklu taş satırı	Yok	Bir ürün ancak tek taş anlatabiliyor
Tekil parça / seri no	Yok	İkinci el/antika/tek parça segmenti bu modelde çalışmaz
Emanet varlığı	Yok (yalnız iki hareket türü)	"Hangi emanet parçası iade edildi" cevapsız; takip yalnız toplam has gram
Rezerv / bloke adet	Yok	"Bu yüzük müşteriye ayrıldı, satılamaz" tutulamıyor
Taksit planı	Yok	Çok taksitli satış izlenemiyor
Fatura → hareket ID bağı	Metin	`fatura_no` serbest string; "bu fişin faturası kesildi mi" metin eşleşmesiyle soruluyor
Tamir → ücret → parça → teslim	Yarım	Tamir ücreti hiçbir yerde tutulmuyor
Şube izolasyonu	Yok	Global filtre yalnız kiracı için; şube süzgeci her uçta elle — atlandığı uçta başka şubenin verisi gelir
e-belge alanları (ETTN/GİB/senaryo)	Yok	Faturada e-belge kimliği taşınamıyor
KVKK rıza kaydı	Yok	Erişim izi var, rıza/geri çekme kaydı yok
Polimorfik bağlar (6 adet)	Doğrulanmıyor	Hedefin varlığını garanti eden kısıt yok

8.5 Yargı

Yön hatası yok. Temel doğru, iskelet eksik. Fiş başlığı + ödeme kalemi + emanet varlığı bugün açılırsa ucuz; kalan paket kuyruğu bu boşlukların üstüne inşa edilirse her paket ayrı ayrı yeniden yazılır.

Tekil parça/seri no ise farklı bir karar: hasım turu bunu "karar zaten verilmiş" saydı — ikinci el/antika/tek parça segmenti kapsam dışı ilan edilip kayda geçirilmeli, dondurulmuş kapsamla tutarlı olan budur.

---

9. Hasım doğrulama — rapordan çıkarılanlar

Üç bağımsız ajan matrisleri çürütmeye çalıştı: 3 iddia çürütüldü, 20 iddia zayıfladı, kalanı ayakta. Dürüstlük gereği düzeltmeler:

Matrisin iddiası	Gerçek
"Kur ekranında alış/satış makası yok"	Yanlış. `Parite` kaydı Alis/Satis taşıyor, `/kur` ekranı iki sütunu da çiziyor. Eksik olan dükkânın kendi marjı — parite başına marj girilip saklanamıyor (hesap sınıfı hazır)
"22 Ayar Hurda ≠ Bilezik ayrımı yok"	Yanlış. `HURDA_22` ve `BILEZIK_22` ayrı kodlar, ikisi de otomatik eşleşmeye bilinçli kapalı. Satır matristen çıkarıldı
"Rakiplerin istisnasız hepsinde 6 kolonlu kuyumcu satırı var"	Kurulamaz. Bu kolon kümesinin tamamı yalnız 2 üründe ekranla doğrulandı (CetaSoft, M&L)
"Döviz alım-satım ilk beşe girmeli"	Çıkarıldı. Perakende kuyumcu lisanssız döviz ticareti yapamaz (32 Sayılı Karar); mevcut tasarım doğru
"Emanet varlığını aç"	Önce hukuk. Kuyum Ticareti Yönetmeliği md. 10/3 kuyum işletmesinin emanet almasını yasaklıyor; kapsam "tamir kabulü / tedarikçi konsinyesi" olarak daraltılmalı — kurucu kalemidir
"Personel primi ilk beşte"	Bölündü. Fişe satıcı personel alanı şimdi konsun (ucuz); prim hesabı ertelensin — 1-5 kullanıcılı dükkânda karşılığı zayıf

Matrisin iddiası	Gerçek
"20 rakipten sıfırı düz liste menü kullanıyor"	Kurulamaz. Ekranla doğrulanan 2 kuyumcu ürünü gruplu, 2 küçük ürün düz liste
"Mevzuat kaynaklı satılamazlık = e-Fatura"	Eksik. Üç kalem var: (1) KDV 23/e özel matrahın varsayılan açık olması, (2) ÖKC/Z raporu yol ayrımı, (3) e-Arşiv. Sıra: (1) → (2) → (3)
Sayı hataları	Menü 36 değil 38; `RotaBasliklari` 41 değil 42 rota; `window.print` 2 değil 3 yerde

Ayrıca hasım turunun tespiti: bu matrislerin "ilk beş" listeleri satın alma kararını değil, ürünün demoda ve ilk haftada çökmemesini belirler. Satın alma kararının ilk dört kriteri (ücretsiz deneme, kurulum+eğitim, destek yanıt süresi, referans) ürün dışıdır.

---

10. Yargı: doğru yolda mısınız?

Evet — üç şartla.

1. Doğru olan ne: Kuyumculuğun matematiğini (has/milyem/ayar/paralel defter/parti maliyeti) ve uyum katmanını (MASAK, tevsik, gider pusulası + stopaj, denetim izi, KVKK maskeleme, taş kökeni ibaresi) sonradan eklenemeyecek derinlikte kurmuşsunuz. Pazarda "hem kuyumculuk matematiğini tam yapan hem de KMTS/MASAK/denetim izini standart veren" bir ürün taramada doğrulanamadı — bu boşluk gerçek ve sizin elinizde.

2. Yanlış olan ne: Aynı titizlik tezgâh katmanına uygulanmamış. Kuyumcu ürünü günde 200 kez satış fişinden, kur ekranından ve menüden kullanır; bu üçü sizin en zayıf üç boyutunuz. 38 bağlantılık düz menü ve 200 kayıtlık arama kutusuz açılır liste, bir demo turunda uyum katmanının tamamını gölgeler.

3. Tehlike ne: Kalan paketler mevcut iskeletin üstüne inşa edilirse, fiş başlığı ve ödeme kalemi boşluğu her pakette yeniden karşınıza çıkar. Ucuz olan şimdi; pahalı olan sonra.

Sıralama (hasım turunun düzelttiği hâliyle)

#	İş	Neden burada
0	Global arama (üst bar + ürün/cari seçicisinde sunucu taraflı arama)	Tüm matrislerin ortak birinci sırası; bugün 200 kayıt üstü görünmüyor
0	Menü/IA yeniden kurulumu (8 katlanır grup, etiket çarpışmalarının düzeltilmesi)	Sadeleştirme, yeni modülden önce gelir — kapsam dondurulmuş durumda
1	Yazılmış ama bağlanmamış işler: pano API ucu + vitrin ekranı, ürün görselinin gösterilmesi, sunucunun kabul ettiği 7 alanın forma konması, düzeltme politikasının her satırda rozet olarak görünmesi	En düşük maliyet, en görünür kazanç; kapsam büyümüyor
2	Mevzuat üçlüsü: KDV 23/e özel matrah varsayılanı → ÖKC yol ayrımı → e-Arşiv entegratörü	(1) ve (2) geliştirme, (3) sözleşme+kontör = kurucu kalemi
3	Fiş başlığının genelleştirilmesi (vezne başlığı üzerinden) + kuyumcu kalem satırı + fiş yazdırma	Diğer her şey buna asılıyor
4	Çıkış kapıları: hurda satışı, kasa↔banka virmanı, gider ekranı (kategori + has karşılığı)	Defteri yalan söylemekten kurtarır
5	Tamir defterinin deftere bağlanması, kapora/avans, sipariş→satış dönüşümü, fişte satıcı personel alanı	Sıklık sırası orta
—	Ertelenenler: prim hesabı, seri no/tekil parça (kapsam dışı ilan et), döviz alım-satım (lisans engeli), ekspertiz, layaway, sadakat	Gerekçeleri § 9'da

Kurucuya kalan kararlar

1. e-Fatura entegratörü — sözleşme + kontör (para kalemi, ekip karar veremez)
2. Emanet modülünün hukuki durumu — Kuyum Ticareti Yönetmeliği md. 10/3 karşısında kapsam daraltması için dış hukuki görüş
3. Fire/ramat kararının gözden geçirilmesi — perakendeci de hurdasını erittiriyor; Katman 1 sınırı burada bir istisna istiyor mu?
4. İkinci el/antika/tek parça segmenti — kapsam dışı ilan edilip kayda geçsin mi?

11. Kanıt ve sınırlar

- Kendi taraf bulgularının tamamı `dosya:satır` kanıtlıdır ve salt okuma ile çıkarılmıştır. Hiçbir kod değiştirilmedi, hiçbir test çalıştırılmadı (talimatınız gereği).
- Rakip bulguları firma beyanı ve yayımlanmış ekran görüntüsü seviyesindedir. 17 TR ürününden 3'ünde gerçek ekran görüntüsü, 2'sinde kılavuz/video, 12'sinde yalnız özellik listesi kanıtı vardır. Hiçbir rakip ürünün içine girilmedi.
- Rakip listesi pazarın tamamı değildir; uyum/fatura katmanında konumlanan bazı oyuncular bu taramada ürün ekranı düzeyinde incelenmedi.
- Ekran görüntüsü kanıtı ürünün o günkü hâlini gösterir; eski bir ekran görüntüsünden "rakipte yok" sonucu çıkarılmadı.
- Referans sayıları (M&L ~6.000 firma, KuyumPOS 250+ mağaza) firmaların kendi beyanıdır, doğrulanmamıştır.